

Maturitní otázka číslo 17: Vektorová algebra

Soustavy souřadnic

Na přímce

Soustava souřadnic na přímce se nazývá číselná osa. Ta se zavádí pomocí přímky p a dvou bodů O a I . Úsečka OI se nazývá jednotková úsečka a její délka je jednotkou délky číselné osy. Bod O se nazývá počátek číselné osy a I se nazývá jednotkový bod. Každému bodu na ose odpovídá právě jedno reálné číslo a každému reálnému číslu odpovídá právě jeden bod na ose.

V rovině

Soustava souřadnic v rovině se zavádí pomocí dvou os x, y , které jsou na sebe kolmé a mají společný počátek v O . Tato soustava se nazývá kartézská soustava. Jednotkový bod osy x označíme I a osy y bodem J . Jednotkové úsečky OI a OJ jsou většinou shodné. Bod O se nazývá počátkem soustavy souřadnic a osy x, y se nazývají osy soustavy souřadnic. Osy x, y rozdělují rovinu na 4 kvadranty. První kvadrant se nachází vpravo nahoře od středu soustavy a pojmenování pokračuje proti směru hodinových ručiček. Necht' je bod A libovolný bod roviny. Vedme tímto bodem rovnoběžky k obou osám. Rovnoběžka s osou y protíná osu x v bodě odpovídajícímu reálnému číslu a_1 . Rovnoběžka s osou x protíná osu y v bodě odpovídajícímu reálnému číslu a_2 . Číslo a_1 se nazývá první souřadnice nebo x-ová souřadnice bodu A a a_2 se nazývá druhá souřadnice nebo y-ová souřadnice bodu A . Pokud chceme vyjádřit, že bod A má souřadnice a_1, a_2 , píšeme $A[a_1, a_2]$.

Kromě kartézské soustavy existuje ještě polární soustava. Pro její definici zvolíme nějakou přímku roviny nazývanou polární osou. Její počátek O nazýváme pól. Jednotkový bod polární osy označíme I . Libovolný bod M roviny má polární souřadnice $O[r, \alpha]$, přičemž $r = OM$ a α je polární úhly který je roven úhlu mezi kladnou poloosou OI a polopřímku OM . Polární úhel je orientovaný a měří se od kartézské osy proti směru hodinových ručiček.

V prostoru

Soustava souřadnic v prostoru se zavádí pomocí tří os x, y a z , které jsou na sebe navzájem kolmé. Tyto osy mají společný počátek O . Jednotkový bod osy x značíme I , osy y J a osy z K . Roviny OIJ, OJK, OKI se nazývají roviny souřadnic. Roviny jak označené xy, yz, zx dělí prostor souřadnic na takzvané oktanty. Když se zakresluje soustava souřadnic v prostoru, dvě nejčastější zobrazení jsou že x-ová souřadnice míří k nám, y-ová doprava a z-ová nahoru a nebo x-ová doprava, y-ová nahoru a z-ová k nám. Soustavy se také dělí na pravotočivé a levotočivé. Namiřme palec směrem kladné polosu x a ukazováček kladné polosu y . Pokud je možné ukázat prostředníčkem na směr kladné polosu z , soustava je pravotočivá, pokud ne, soustava je levotočivá. Zápis bodu A funguje stejně jako u soustav v rovině, ale s osou navíc. Zapisuje se jako $A[a_1, a_2, a_3]$.

Vzdálenost a střed dvou bodů, těžiště

Na přímce se určuje vzdálenost dvou bodů $A[a], B[b]$ pomocí vzorce $|AB| = |b - a|$. Střed se určuje pomocí vzorce $s = \frac{a+b}{2}$.

V rovině se určuje vzdálenost dvou bodů $A[x_1, y_1], B[x_2, y_2]$ pomocí pythagorovy věty. Vzorec je $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$. Střed $S[s_1, s_2]$ se vypočítá pomocí vzorců $s_1 = \frac{x_1+x_2}{2}$ a $s_2 = \frac{y_1+y_2}{2}$.

V prostoru se určuje vzdálenost dvou bodů $A[x_1, y_1, z_1], B[x_2, y_2, z_2]$ pomocí dvou složených pythagorových vět. Vzorec je $|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$. Střed $S[s_1, s_2, s_3]$ se zjistí pomocí vzorců $s_1 = \frac{x_1+x_2}{2}$, $s_2 = \frac{y_1+y_2}{2}$ a $s_3 = \frac{z_1+z_2}{2}$.

Vzorec těžiště pro trojúhelníky, rovnoběžníky a pravidelné n -úhelníky je $T = \frac{A_1+A_2+\dots+A_n}{n}$. Vzorec v rovině by vypadal takto $T = [t_1, t_2], t_1 = \frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n}, t_2 = \frac{y_1+y_2+\dots+y_n}{n}$.

Vektor a operace s ním

Co to je vektor

Vektor je množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost a stejný směr. Orientovaná úsečka AB je úsečka s orientací. Bod A nazvěme počátečním bodem a bod B nazvěme koncovým bodem. Tato úsečka se značí jako $\overrightarrow{AB}$. Z orientované úsečky s body $A[x_1, y_1], B[x_2, y_2]$ získáme vektor $\vec{u} = (u_1, u_2), u_1 = x_2 - x_1, u_2 = y_2 - y_1$. Vektor se dá brát jako předpis posunutí, tedy o kolik a jakým směrem se musíme posunout z bodu A , abychom se dostali do bodu B . Velikost vektoru se získává pomocí vzorce $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. Velikost vektoru odpovídá $|AB|$.

Sčítání, odčítání a násobení vektorů reálným číslem

Sčítání vektorů $\vec{u} = (u_1, u_2)$, $\vec{v} = (v_1, v_2)$ se dá představit jako kombinaci těchto dvou posunutí. Místo toho abychom se posunuli nejříve podle prvního vektoru a následně druhého to skombinujeme do jednoho posunutí, tedy $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$.

Odčítání vektorů se dá představit jako sčítání opačného. Mějme dva vektory $\vec{u} = (u_1, u_2)$, $\vec{v} = (v_1, v_2)$. Opačný vektor se tvoří znegováním každé složky vektoru, tedy opačný vektor je $\vec{v}_o = (-v_1, -v_2)$. Platí $\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$ nebo $\vec{u} + \vec{v}_o = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$.

Pokud chceme vynásobit vektor reálným číslem k , tímto číslem si vynásobí každá složka daného vektoru. Tedy $k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2)$.